

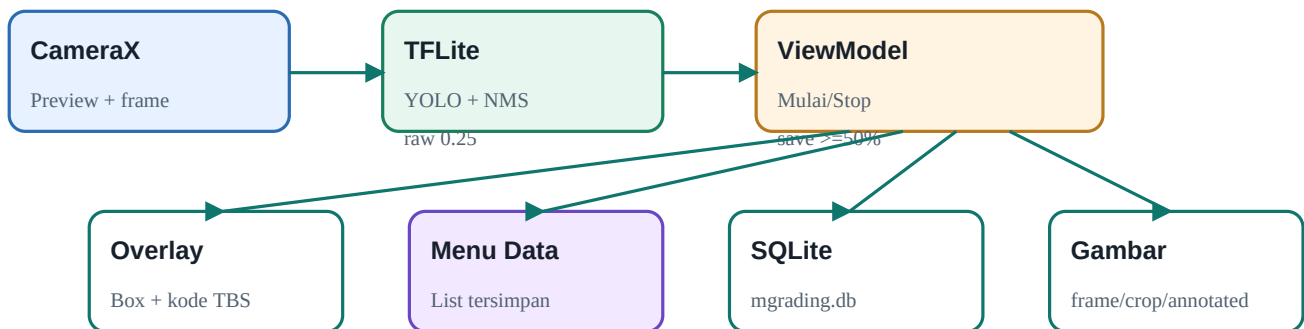
mGradingUSTP - Dokumentasi Perencanaan Aplikasi Mobile TBS

Tanggal dokumen: 9 Juni 2026

Lokasi project: /mnt/pioneer/Project_GradingTph_Mobile

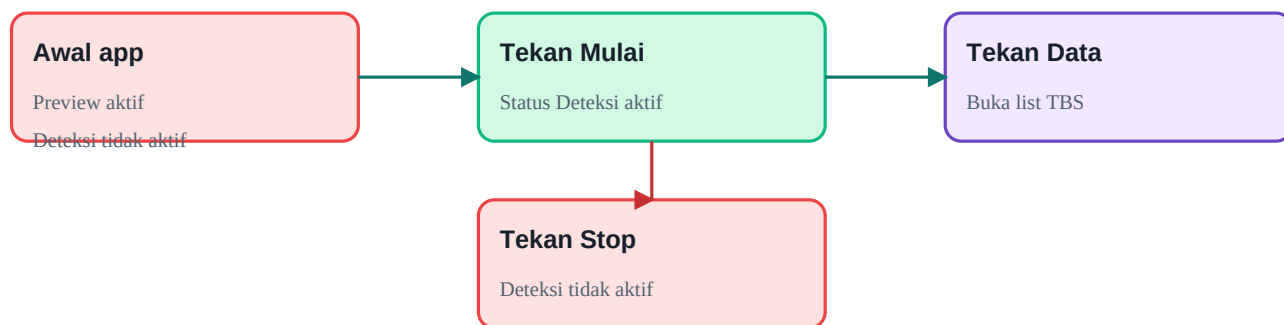
1. Tujuan Project

mGradingUSTP adalah aplikasi Android offline untuk membantu user lapangan mendeteksi grading Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan menggunakan kamera mobile. App mendukung dua cara kerja: live detection dari kamera dan detection dari foto.



2. Skenario Utama User

Tahap	Aksi user	Output app
Buka app	User membuka kamera	Preview tampil, status Deteksi tidak aktif.
Mulai live	User tekan Mulai	Status menjadi Deteksi aktif; app mulai membaca frame.
Baca TBS satu per satu	User mengarahkan kamera ke tiap TBS	Jika confidence $\geq 50\%$, tag TBS-xxxxxx muncul dan data tersimpan.
Pindah objek	User mengarah ke TBS lain	Tag baru dibuat jika objek belum pernah tersimpan.
Kembali objek lama	User mengarah lagi ke objek yang sama	Tag lama langsung muncul, record baru tidak dibuat.
Zoom out	User melihat seluruh tumpukan TBS	Beberapa objek valid tampil dengan tag masing-masing.
Ambil foto	User tekan Foto	Foto berannotasi disimpan.
Audit data	User tekan Data	Form/list data TBS tersimpan ditampilkan.
Berhenti	User tekan Stop	Deteksi berhenti dan status menjadi Deteksi tidak aktif.



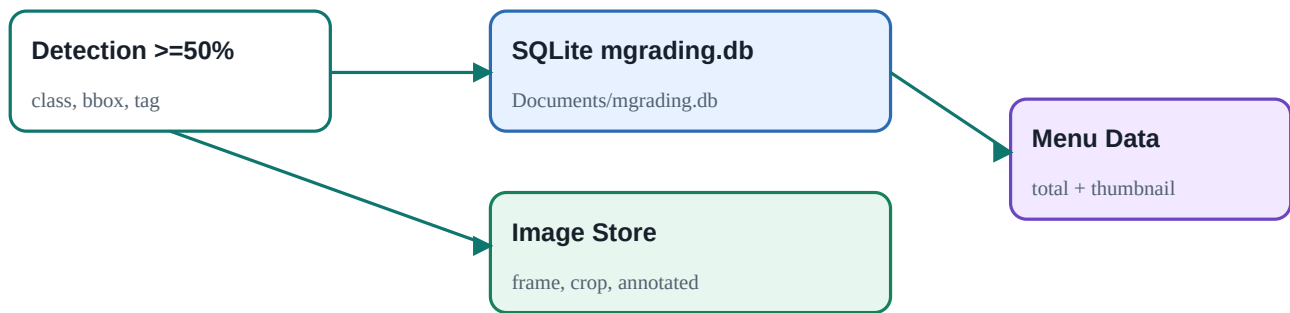
3. Kebutuhan Fitur

Fitur	Prioritas	Status
Live camera detection manual start/stop	P0	Implemented
Status deteksi kanan atas	P0	Implemented
Auto tag TBS dengan threshold 50%	P0	Implemented
Simpan frame/crop/foto anotasi	P0	Implemented
SQLite external mgrading.db	P0	Implemented
Menu dan form daftar data tersimpan	P0	Implemented
Dedup objek sama	P0	Implemented dengan fingerprint
Export/sinkronisasi data keluar aplikasi	P1	Belum menjadi scope saat ini
Training ulang model dengan data lapangan tambahan	P1	Direkomendasikan setelah pengumpulan data

4. Rancangan UX Operasional

- Tombol Mulai wajib ditekan sebelum deteksi berjalan agar app tidak langsung menyimpan data saat user baru membuka kamera.
- Tombol Stop menghentikan deteksi tanpa menutup kamera.
- Status kanan atas memberi feedback cepat: Deteksi aktif atau Deteksi tidak aktif.
- Tombol Data berada di layar kamera agar user bisa audit hasil tanpa mencari file database manual.
- Kontrol bawah memakai safe area agar tidak tertimpa navigation bar Android.

5. Rencana Data dan Storage



Data	Lokasi
SQLite	/sdcard/Android/data/com.ustp.mgrading/files/Documents/mgrading.db
Gambar	/sdcard/Android/data/com.ustp.mgrading/files/Pictures/grading/YYYYMMDD/
Tag	TBS-000001, TBS-000002, dan seterusnya
Record utama	grading_tags

6. Rencana Validasi Lapangan

Uji	Kriteria berhasil
Objek tunggal	Tag muncul saat confidence $\geq 50\%$.
Objek banyak	Lebih dari satu TBS bisa diberi tag pada satu frame/foto.
Objek sama	Tidak membuat record duplikat saat kamera masih melihat objek yang sama.
Objek lama	Tag lama muncul saat user kembali ke objek yang sudah pernah tersimpan.
Stop detection	Setelah Stop, tidak ada deteksi dan tidak ada record baru.
Data page	Total data, summary kelas, dan thumbnail tampil.
Storage	File mgrading.db dan gambar bisa ditemukan di external app-specific storage.

7. Roadmap Lanjutan

Tahap	Rencana
v1.1	Export CSV/ZIP untuk database dan gambar.
v1.2	Filter tanggal, session, dan label pada halaman Data.
v1.3	Sinkronisasi server jika perangkat online.

v1.4	Training ulang TFLite dari data real lapangan yang sudah dikumpulkan.
------	---